L'appareil respiratoire

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

16.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Respiration = ventilation + diffusion alvéolo-capillaire (**hématose**) + transport sanguin + diffusion tissulaire, au service de la **respiration cellulaire** (mitochondrie : O_2 accepteur final, CO_2 produit par les décarboxylations).

Voies aériennes supérieures : fosses nasales (cornets : réchauffer, humidifier, filtrer ; olfaction), **pharynx** (naso-, oro-, laryngopharynx ; carrefour aérodigestif ; amygdales), **larynx** (cordes vocales, **épiglotte** qui le ferme pendant la déglutition).

Arbre bronchique (≈ 23 générations) : trachée → 2 bronches principales (droite plus courte, large, verticale) → 5 lobaires (3 à droite, 2 à gauche) → segmentaires → bronchioles → **bronchioles terminales** (fin de la **zone de conduction** = espace mort ≈ 150 mL) → bronchioles respiratoires → conduits et sacs alvéolaires (**zone respiratoire** ; acinus).

Trachée : épithélium **pseudostratifié cilié à cellules caliciformes** (tapis mucociliaire), chorion élastique, **glandes séromuqueuses**, **cartilage hyalin en C** (toujours ouverte), **muscle trachéal** en arrière (œsophage), adventice. Vers la périphérie : cartilage et glandes disparaissent, épithélium s'amincit (prismatique puis cubique, cellules club), **muscle lisse** prédominant dans les bronchioles (asthme).

Alvéole : 300 à 500 millions, **70 à 140 m²** (≈ 100 m² en moyenne) ; **pneumocytes I** (pavimenteux, 95 % de la surface), **pneumocytes II** (surfactant : phospholipides, tension superficielle ↓, alvéoles stables), **macrophages** ; **barrière alvéolo-capillaire ≈ 0,5 µm** (pneumocyte I + lames basales fusionnées + endothélium). **Plèvres** viscérale et pariétale, cavité pleurale virtuelle (liquide) : poumons solidaires de la paroi.

Mécanique (Boyle-Mariotte $P \times V = cste$) : **inspiration active** (diaphragme, nerfs phréniques ; intercostaux externes) → V ↑ → Palv < Patm → entrée d'air ; **expiration de repos passive** (recul élastique) → Palv > Patm. Effort : scalènes, SCM (inspiration) ; intercostaux internes, abdominaux (expiration).

Volumes (homme) : VT 0,5 ; VRI 3,1 ; VRE 1,2 ; VR 1,2 L ; **CV** = VT + VRI + VRE = 4,8 ; CI 3,6 ; CRF 2,4 ; **CPT** 6,0 L. $\dot{V}E = FR \times VT$ (≈ 6 L/min) ; $\dot{V}A = FR \times (VT - 0{,}15)$ (≈ 4,2 L/min). **VEMS** ; **Tiffeneau = VEMS/CV > 70 %** (sinon obstruction : asthme réversible, BPCO persistante) ; restriction : CPT ↓ avec Tiffeneau normal.

Contrôle : automatisme du **bulbe** (groupes dorsal et ventral, pré-Bötzinger) modulé par le **pont** ; **chémorécepteurs centraux** (H^+ du LCR ← CO_2 : stimulus principal) et **périphériques** carotidiens (IX) et aortiques (X) (PaO_2 < 8 kPa, H^+ ↑) ; Hering-Breuer, toux, proprioceptеurs, cortex (volontaire).

Échanges : diffusion passive de la **pression partielle** la plus haute vers la plus basse (Dalton P = F × Ptot ; Henry ; **Fick** : S × ΔP / e). Alvéole 13,3 kPa O_2 / 5,3 kPa CO_2 ; sang veineux 5,3 / 6,1 ; sang artériel 13,3 / 5,3 ; tissus ≤ 5,3 / ≥ 6,1. 1 kPa = 7,5 mmHg.

O_2 : 98 % **HbO_2** (Hb $\alpha_2\beta_2$, 4 hèmes à **Fe^{2+}**, 4 O_2, 1,34 mL/g ; CaO_2 ≈ 20 mL/dL), 2 % dissous. **Barcroft** sigmoïde (coopérativité) : 98 % à 13,3 kPa, 75 % à 5,3 kPa, P50 ≈ 3,6 kPa ; **droite** (libération ↑) si **pH ↓, PCO_2 ↑ (effet Bohr), T° ↑, 2,3-BPG ↑** ; gauche : HbF, CO, froid. Myoglobine : hyperbolique, réserve musculaire. **HbCO** (monoxyde de carbone) ≠ **carbamino-Hb** (CO_2).

CO_2 : 60-70 % **HCO_3^-** (anhydrase carbonique des hématies, échange Cl^-/HCO_3^- = Hamburger), 20-25 % **carbaminohémoglobine** (effet Haldane), 5-10 % dissous. **$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$** ; **$pH = 6,1 + \log([HCO_3^-] / 0,23\ PCO_2)$** ; normal 7,40 ; 24 mmol/L ; 5,3 kPa.

Acide-base : hypoventilation → **acidose respiratoire** (BPCO, sédatifs) ; hyperventilation → **alcalose respiratoire** (angoisse, altitude) ; le poumon compense les troubles métaboliques (Kussmaul de l'acidocétose) en minutes, le rein les troubles respiratoires en jours.

Nutrition : QR = $\dot{V}CO_2/\dot{V}O_2$ (glucides 1 ; lipides 0,7 ; protéines 0,8 ; > 1 = lipogenèse) ; calorimétrie indirecte (Weir) ; BPCO : dénutrition (dépense ↑) → repas fractionnés enrichis ; insuffisance respiratoire : éviter l'excès glucidique ; anémie : contenu en O_2 ↓ avec SpO_2 normale ; déglutition : textures adaptées ; CO en cuisine : ventilation, détecteurs.

16.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Structure et fonction, de la trachée à l'alvéole

Niveau	Structure clé	Fonction associée
Fosses nasales	cornets, muqueuse vascularisée, mucus	réchauffer, humidifier, filtrer ; olfaction
Pharynx	trois étages ; amygdales	carrefour air/aliments ; défense
Larynx	cartilages, cordes vocales, épiglotte	phonation ; protection pendant la déglutition
Trachée	cartilage en C, muscle trachéal, épithélium cilié + caliciformes, glandes	conduit toujours ouvert ; épuration (tapis mucociliaire)
Bronches	plaques de cartilage, muscle lisse continu	conduction ; répartition de l'air dans les lobes
Bronchioles	sans cartilage, muscle lisse épais, cellules club	réglage du calibre (bronchoconstriction, bronchodilatation)
Alvéoles	pneumocytes I et II, capillaires, fibres élastiques, macrophages	échanges gazeux ; surfactant ; recul élastique ; défense

Fiche 2 – Les pressions partielles à connaître (repos, niveau de la mer)

	PO_2 kPa (mmHg)	PCO_2 kPa (mmHg)
Air sec	21,2 (159)	0,04 (0,3)

	PO_2 kPa (mmHg)	PCO_2 kPa (mmHg)
Air alvéolaire	13,3 (100)	5,3 (40)
Sang artériel	12,7 à 13,3 (95-100)	5,3 (40)
Sang veineux mêlé	5,3 (40)	6,1 (46)
Cellules au repos	≤ 5,3 (≤ 40)	≥ 6,1 (≥ 46)

Fiche 3 – Les formes de transport des gaz

Gaz	Forme	Part	Point clé
O_2	oxyhémoglobine HbO_2	≈ 98 %	Fe^{2+} de l'hème ; 4 O_2 par Hb ; Barcroft sigmoïde
O_2	dissous	≈ 2 %	0,0225 mL/dL/kPa ; seul à diffuser ; détermine la PO_2
CO_2	hydrogénocarbonate HCO_3^-	60-70 %	anhydrase carbonique (hématie) ; échange Cl^-/HCO_3^-
CO_2	carbaminohémoglobine	20-25 %	fonctions amine des globines ; favorisée par la désoxy-Hb (Haldane)
CO_2	dissous	5-10 %	20 fois plus soluble que l'O_2

Fiche 4 – Lire une courbe de Barcroft en quatre étapes

> **MÉTHODE**
>
> 1) Identifier les **axes** (PO_2 en kPa ou mmHg ; saturation en %). 2) Décrire l'**allure** : sigmoïde, plateau au-dessus de 8 kPa, pente raide entre 2 et 6 kPa ; relier à la **coopérativité** des 4 sous-unités. 3) **Lire** les saturations aux PO_2 demandées (poumon ≈ 13,3 kPa ; tissus ≈ 5,3 kPa ; muscle actif ≈ 2,7 kPa), calculer la **différence** = O_2 libéré, éventuellement en mL/dL (× 1,34 × Hb). 4) **Comparer** deux courbes : celle de droite = affinité plus faible (P50 plus grande) = libération plus facile ; donner la cause (pH, CO_2, T°, 2,3-BPG, HbF, CO) et l'intérêt physiologique.

Fiche 5 – Les troubles acido-basiques

Trouble	pH	$PaCO_2$	HCO_3^-	Compensation
Acidose respiratoire	↓	↑ (cause)	↑ si compensée	rénale (jours)
Alcalose respiratoire	↑	↓ (cause)	↓ si compensée	rénale (jours)
Acidose métabolique	↓	↓ (compensation)	↓ (cause)	respiratoire (minutes)
Alcalose métabolique	↑	↑ (compensation)	↑ (cause)	respiratoire, limitée

16.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Relation ou conversion	Formule	Exemple
Pressions	1 kPa = 7,5 mmHg ; 1 mmHg = 0,133 kPa ; 1 kPa ≈ 10,2 cmH_2O ; Patm = 101,3 kPa = 760 mmHg	13,3 kPa × 7,5 = 100 mmHg

Relation ou conversion	Formule	Exemple
Loi de Boyle-Mariotte	$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$ (T constante)	101,3 × 2,4 / 2,9 = 83,8 kPa
Loi de Dalton	P_gaz = F_gaz × P_totale (air humidifié : F × (Patm − 6,3 kPa))	0,2095 × 95 = 19,9 kPa
Loi de Henry	C dissous = α × P ; O_2 : 0,0225 mL/dL/kPa ; CO_2 : 0,23 mmol/L/kPa	0,0225 × 13,3 = 0,3 mL/dL
Loi de Fick	débit de diffusion = D × S × ΔP / e	épaisseur doublée → diffusion ÷ 2
Capacités	CV = VT + VRI + VRE ; CI = VT + VRI ; CRF = VRE + VR ; CPT = CV + VR	0,5 + 3,1 + 1,2 = 4,8 L
Débit ventilatoire	$\dot{V}E = FR \times VT$	12 × 0,5 = 6 L/min
Ventilation alvéolaire	$\dot{V}A = FR \times (VT - VD)$, VD ≈ 0,15 L	12 × 0,35 = 4,2 L/min
Tiffeneau	VEMS / CV × 100 (normal > 70 %)	4,0 / 4,8 = 83 %
Contenu en O_2	$CaO_2 = 1{,}34 \times Hb \times SaO_2 + 0{,}0225 \times PaO_2$ (kPa)	1,34 × 15 × 0,98 + 0,3 = 20,0 mL/dL
Consommation d'O_2 (Fick)	$\dot{V}O_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$	50 dL/min × 5 = 250 mL/min
Henderson-Hasselbalch	$pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2$ kPa)) ; en mmHg : 0,03	24 / 1,22 → pH 7,40
Quotient respiratoire	$QR = \dot{V}CO_2 / \dot{V}O_2$	0,200 / 0,250 = 0,80
Formule de Weir	DE (kcal/j) = (3,941 $\dot{V}O_2$ + 1,106 $\dot{V}CO_2$) × 1 440 (L/min)	≈ 1 740 kcal/j